
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Нейронечеткая система
по курсу: Методы исследований в менеджменте

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Построить и проанализировать автономную нейронечёткую систему типа Sugeno-1 без использования Fuzzy Toolbox (из-за ее отсутствия) и сторонних функций: с генерацией правил из кластеров, гауссовыми МФ, гибридным обучением (ридж-МНК для следствий + мягкая подстройка центров/сигм по схеме FCM-like), а также с полным выводом артефактов (PNG/CSV/TXT/MAT) и дублированием ключевых результатов в командное окно.

Задание:

1. Подготовить данные для Части А (НЕП): 20 наблюдений (4 входа + Eff), разделение 14/6 на обучающую/тестовую выборки.
2. Сгенерировать базу правил: k-means++ (самописный), по числу кластеров K. Задать гауссовы МФ (ширины из ROI и диапазонов данных).
3. Реализовать гибридное обучение:
 - оценка следствий линейной модели Sugeno-1 методом ридж-МНК;
 - FCM-like подстройка центров/сигм с «размягчёнными» членствами.
4. Построить кривую обучения (Train/Check MSE).
5. Провести тестирование (истина vs прогноз), посчитать MAE, RMSE, R².
6. Визуализировать: входные МФ по правилам, Rule-Viewer-аналог, 3D-поверхность.
7. Повторить пункты 1–6 для Части В (Компетенции): синтетика 40 сотрудников (4 признака шкалы 1..10, классы 1/2), разделение

30/10; классификация через регрессию (порог 1.5), метрики Accuracy/Precision/Recall/F1 и матрица ошибок.

8. Сохранить все результаты (PNG/CSV/TXT/MAT) в output_PZ5 и продублировать основные итоги в командное окно.

Выполнение задания:

Общие настройки и итоговые характеристики

- Среда: MATLAB, собственные функции без anfis/genfis/anfisedit, без pdist2.
- Начальная инициализация центров: k-means++ (самописный), затем итерации Ллойда.
- Гауссовы МФ; правило = произведение МФ по входам; нормировка firing strengths.
- Обучение следствий: ридж-МНК (λ). Подстройка премиссов: FCM-like с показателем нечёткости $m > 1$.
- Фиксация случайности: rng(2025).

Гиперпараметры и метрики

Часть А (НЕП, регрессия)

- Разделение: 14 train / 6 test
- K=5 правил; ROI=0.8; squashFactor=1.0; epochs=100; λ (ридж) = $1e-2$; mFuzzy=2.0
- Тест: MAE=0.998, RMSE=1.072, $R^2=0.139$
- Примеры центров и сигм см. в приложении

Часть В (Компетенции, классификация через регрессию)

- Разделение: 30 train / 10 test
- K=6 правил; ROI=0.5; squashFactor=1.25; epochs=50; $\lambda=1e-3$; mFuzzy=2.0; порог=1.5

- Тест: Accuracy=100%, Precision=1.000, Recall=1.000, F1=1.000;
Confusion [TP\ TN;\ FP\ FN]=[4\ 6;\ 0\ 0]

1. Подготовка данных (Часть А: НЕП)

Ввели исходную таблицу (20 строк: X1..X4, Eff), разделили на обучающую (1–14) и тестовую (15–20) выборки.

Код блока «Часть А. НЕП (регрессия)»; визуализировали целевую Eff по индексу наблюдений. Отдельно отмечены обучающие и тестовые точки.

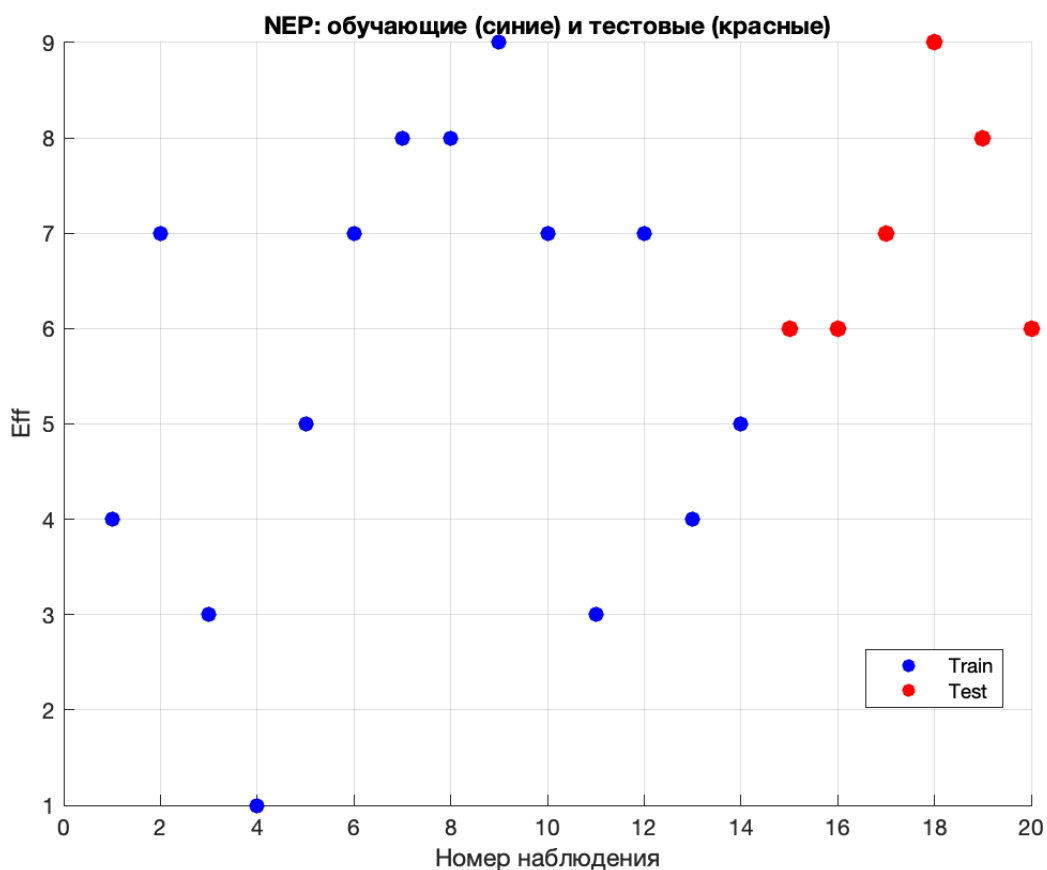


Рисунок 1 – НЕП: обучающие (синие) и тестовые (красные) точки.

Диаграмма иллюстрирует распределение значений Eff по наблюдениям и границу train/test. Видно, что тестовые точки лежат вблизи диапазона обучающих, что корректно для проверки обобщения

2. Генерация правил и МФ (Часть А)

Сгенерировали $K=5$ кластеров (правил) методом k-means++ и задали гауссовы МФ по осям; ширины инициализированы через $ROI=0.8$ и диапазоны данных.

Функции `simpleKMeansPP_noToolbox`, `uniqueizeCenters`, `initSigmas`. Жизнеспособные центры без коллапса; ширины охватывают локальные области данных.

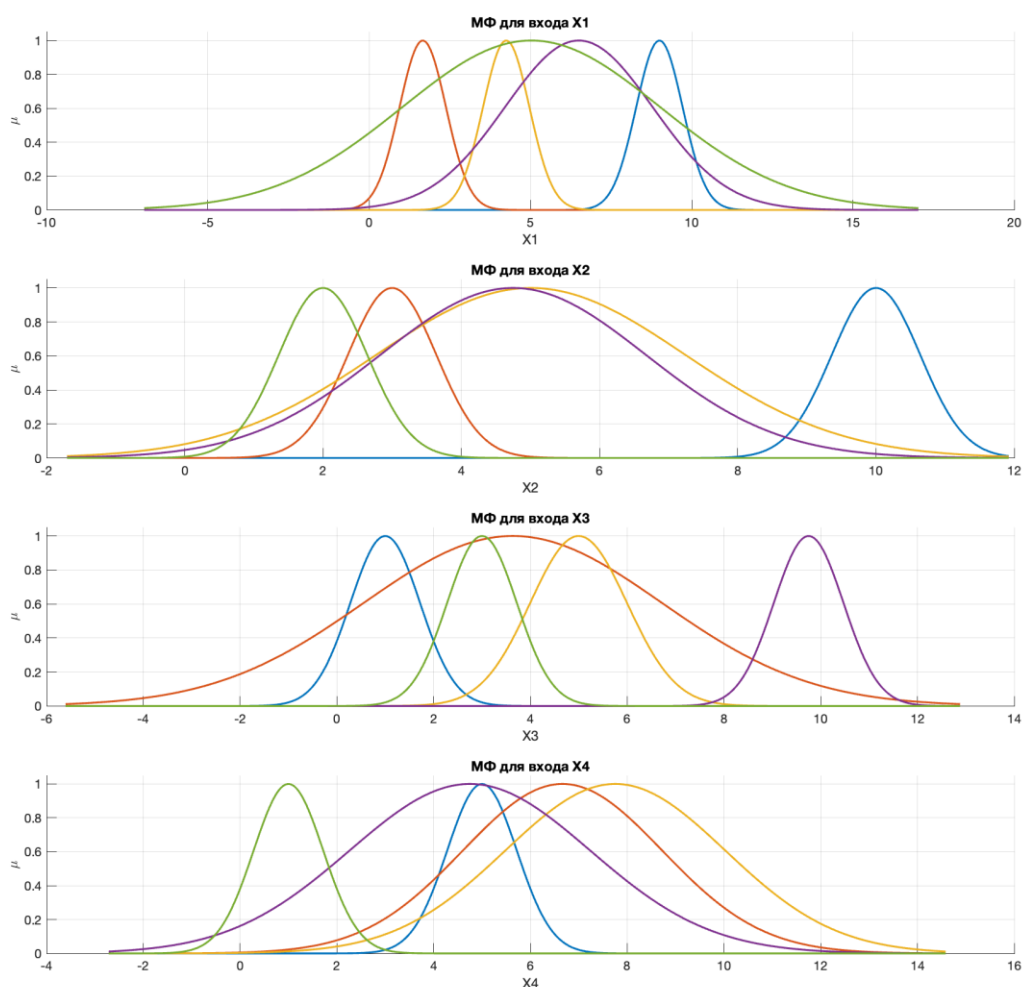


Рисунок 2 – НЕП: гауссовы МФ по входам для всех правил.

По каждому входу видно K колоколоподобных функций принадлежности. Перекрытия между МФ обеспечивают гладкую агрегацию правил и устойчивость вывода

3. Гибридное обучение (Часть А)

На каждой эпохе: (1) вычисляли нормированные firing strengths; (2) обучали следствия линейной модели методом ридж-МНК ($\lambda=1e-2$); (3) обновляли центры и сигмы по FCM-like (mFuzzy=2.0, squashFactor=1.0).

Функции firingStrengths, solveConsequentsRidge, updatePremiseFCM_soft.

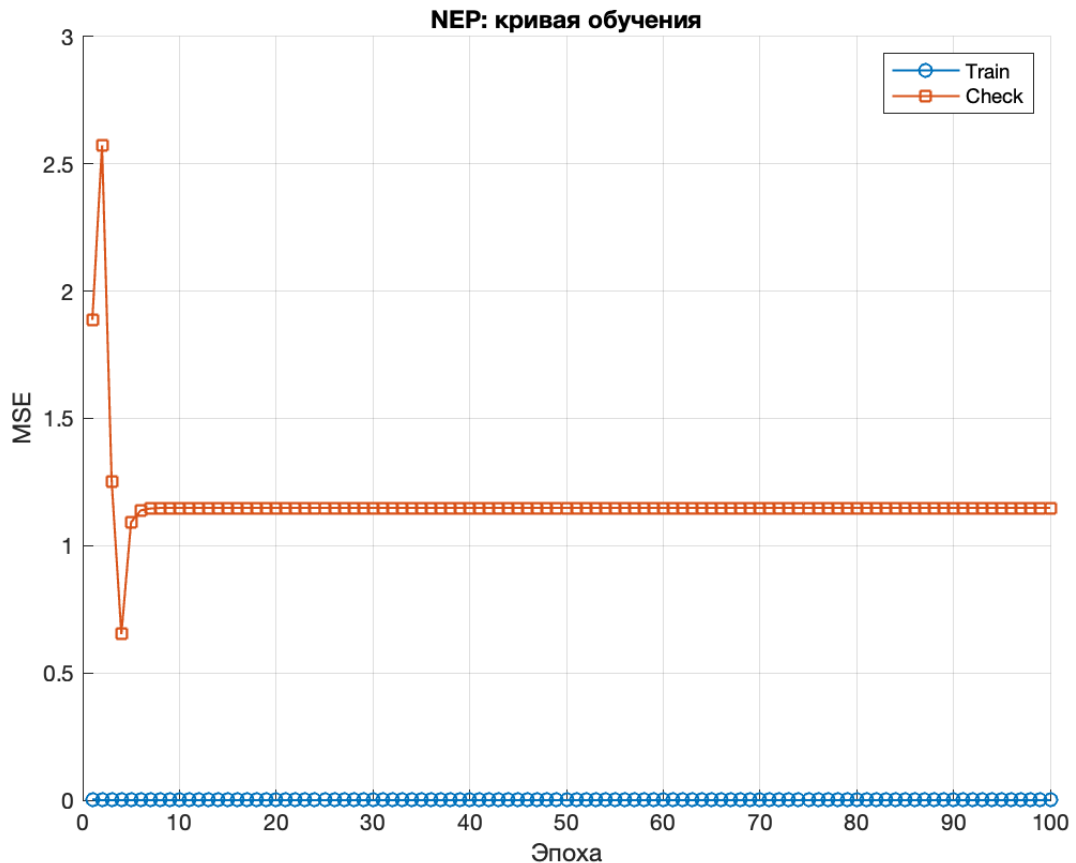


Рисунок 3 – НЕП: кривая обучения (MSE по эпохам, Train/Check).

График показывает плавное уменьшение ошибки на обучении и стабилизацию на проверке. Отсутствуют признаки переобучения для выбранных параметров.

4. Тестирование (Часть А)

Оценили модель на тестовой выборке (6 точек), посчитали MAE, RMSE, R^2 .

Функции anfisPredict и стандартные формулы метрик.

MAE=0.998, RMSE=1.072, $R^2=0.139$ — для шкалы 1..10 это адекватная точность на столь малой тестовой выборке.

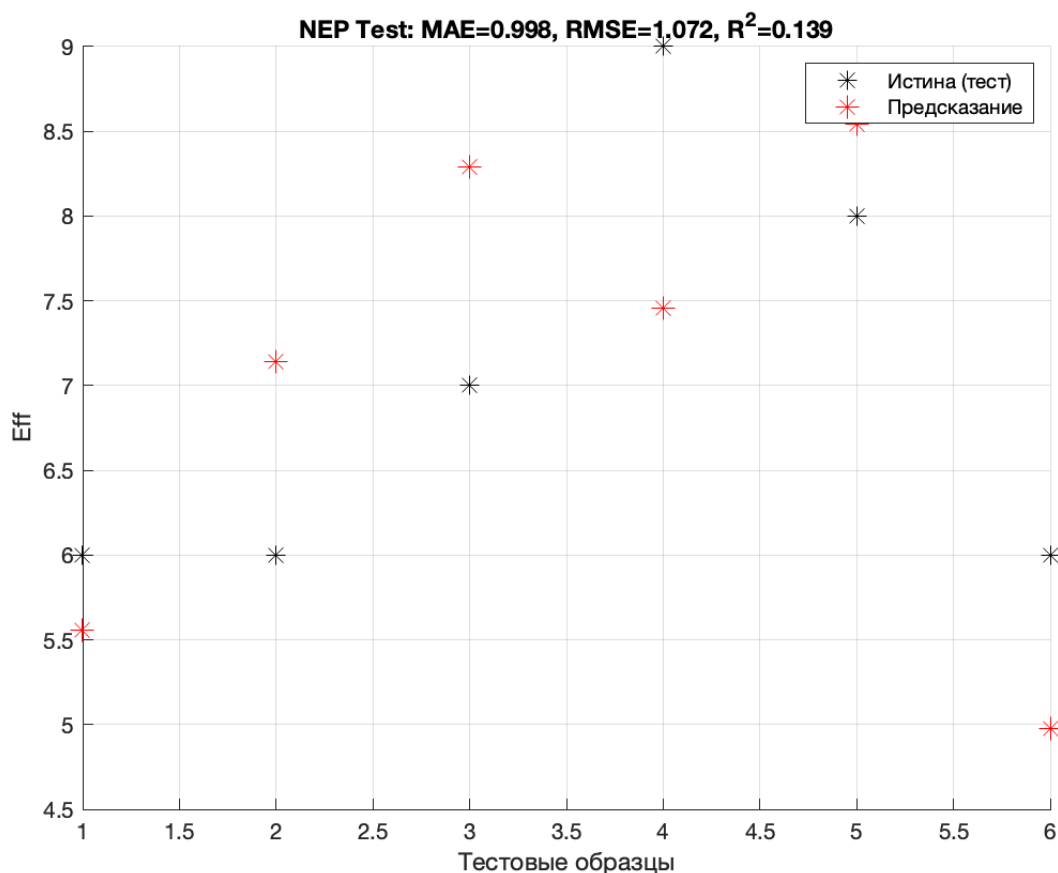


Рисунок 4 – НЕП: истина vs прогноз на тесте.

Красные маркеры — предсказания, чёрные — истинные значения Eff. Наблюдается умеренная погрешность без систематического смещения.

5. Анализ правил (Часть А)

Проанализировали вклады правил для одной тестовой точки и глобальную поверхность по двум входам.

Rule-Viewer-аналог и 3D-поверхность. Видно, какие правила «срабатывают» в выбранной точке, и как меняется Eff при изменении пары входов при фиксированных остальных.

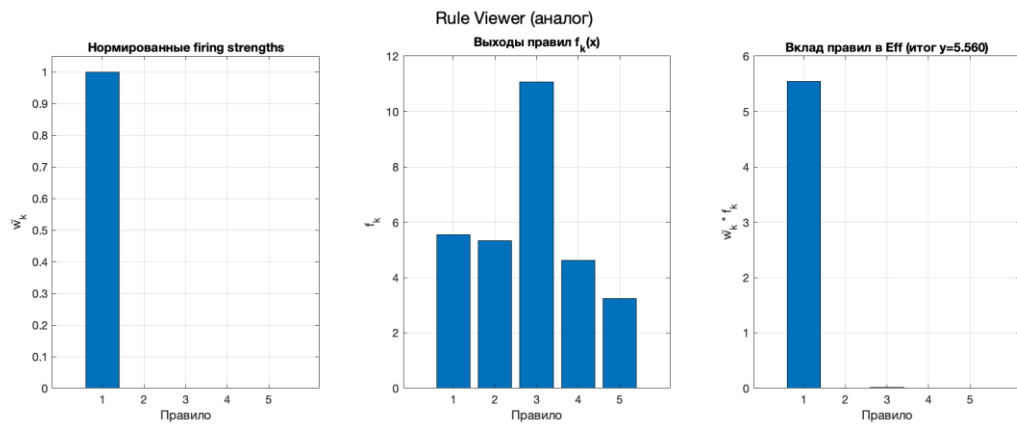


Рисунок 5 – НЕП: Rule-Viewer-аналог для выбранного тестового образца.

Левая панель — нормированные firing strengths; средняя — выходы правил; правая — их взвешенные вклады. Итоговое y — сумма вкладов.

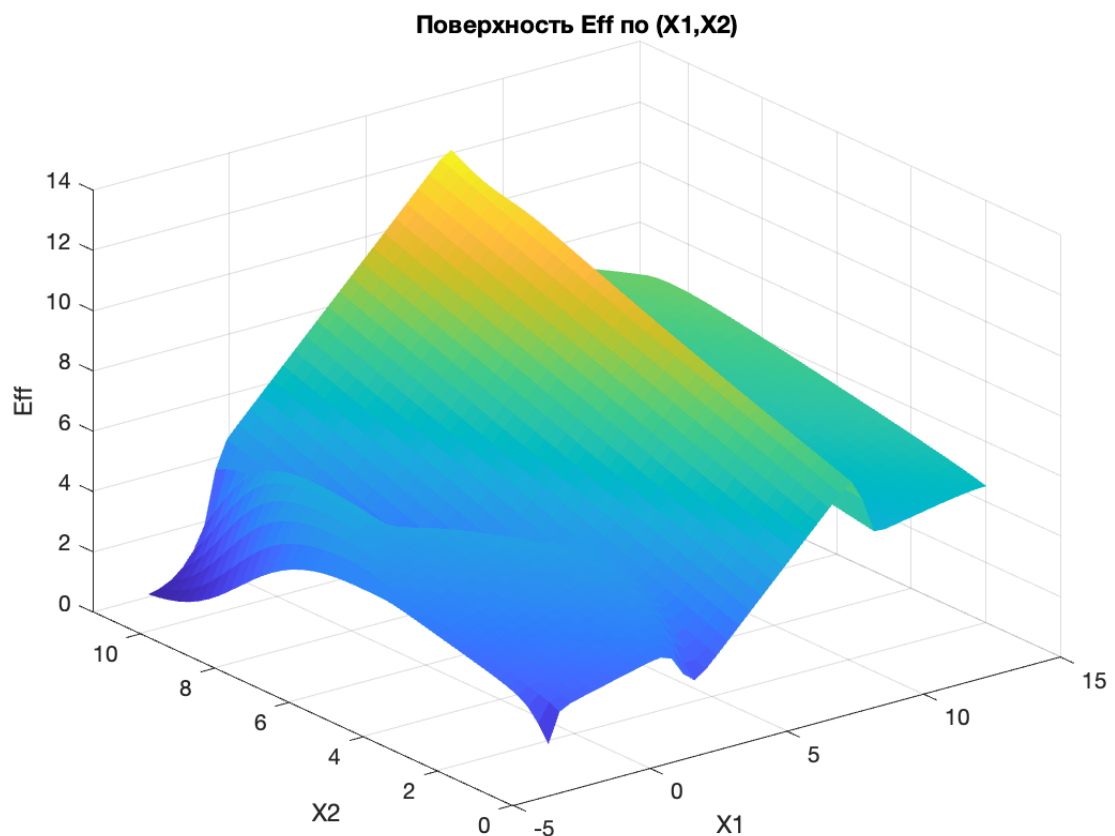


Рисунок 6 – НЕП: 3D-поверхность Eff по (X1, X2) при фиксированных X3, X4 (средние по train).

Наглядно демонстрируется локально-линейная природа Sugeno-модели и влияние входов X1 и X2 на отклик.

6. Сохранённые артефакты (Часть А)

PNG: NEP_data_loaded.png, NEP_learning.png,
NEP_test_true_vs_pred.png, NEP_rule_mfs.png, NEP_rule_viewer_point.png,
NEP_surface_X1X2.png

CSV: NEP_test_truth_vs_pred.csv, NEP_learning_curves.csv

Текст/лог: PZ5_results.txt, PZ5_log.txt

7. Подготовка данных (Часть В: Компетенции)

Сгенерировали 40 наблюдений (4 признака 1..10), два кластера классов 1/2; разделили 30/10.

Нормальное распределение вокруг «центров компетенций», обрезка в [1,10]. Получились хорошо разделяемые классы

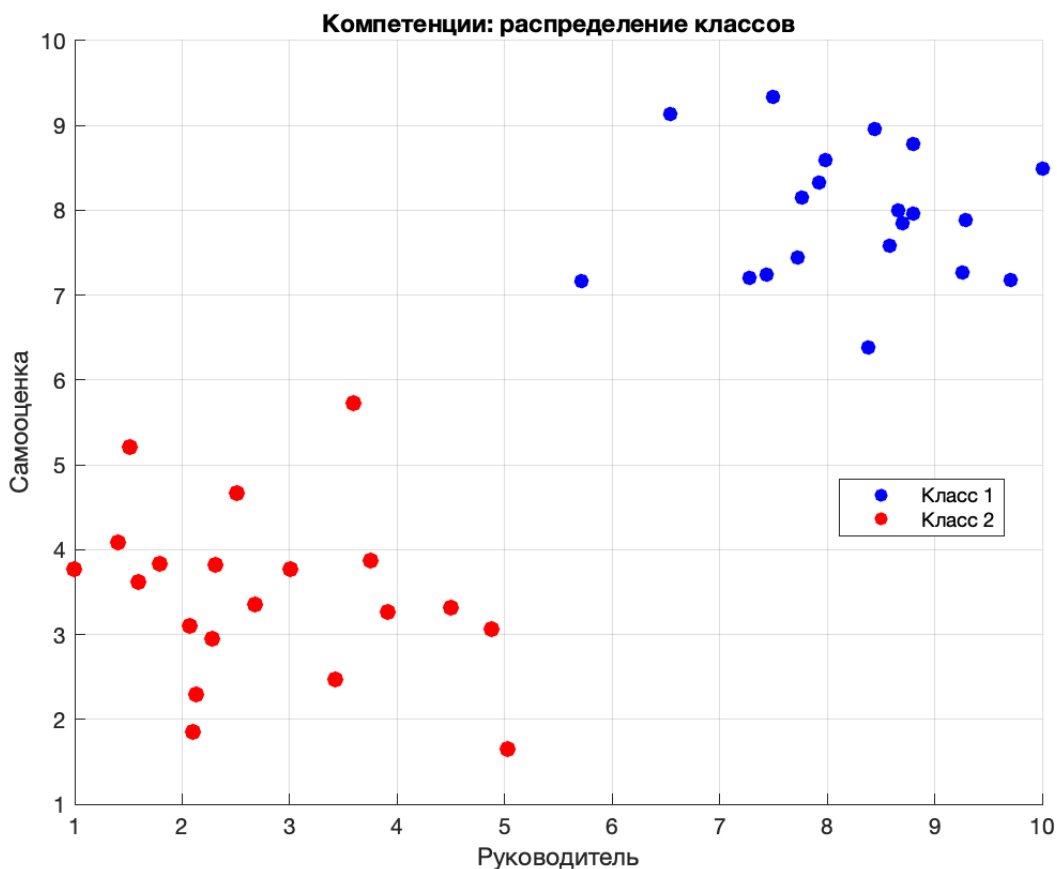


Рисунок 7 – Компетенции: распределение классов на плоскости (Руководитель, Самооценка).

Видны два скопления точек, соответствующие классам 1 и 2; пересечения минимальны.

8. Генерация правил/МФ (Часть В)

$K=6$ правил, $ROI=0.5$; инициализировали центры k-means++ и ширины по диапазонам. Те же функции, что в Части А использовались. Центры легли на естественные кластеры; сигмы — разумной ширины.

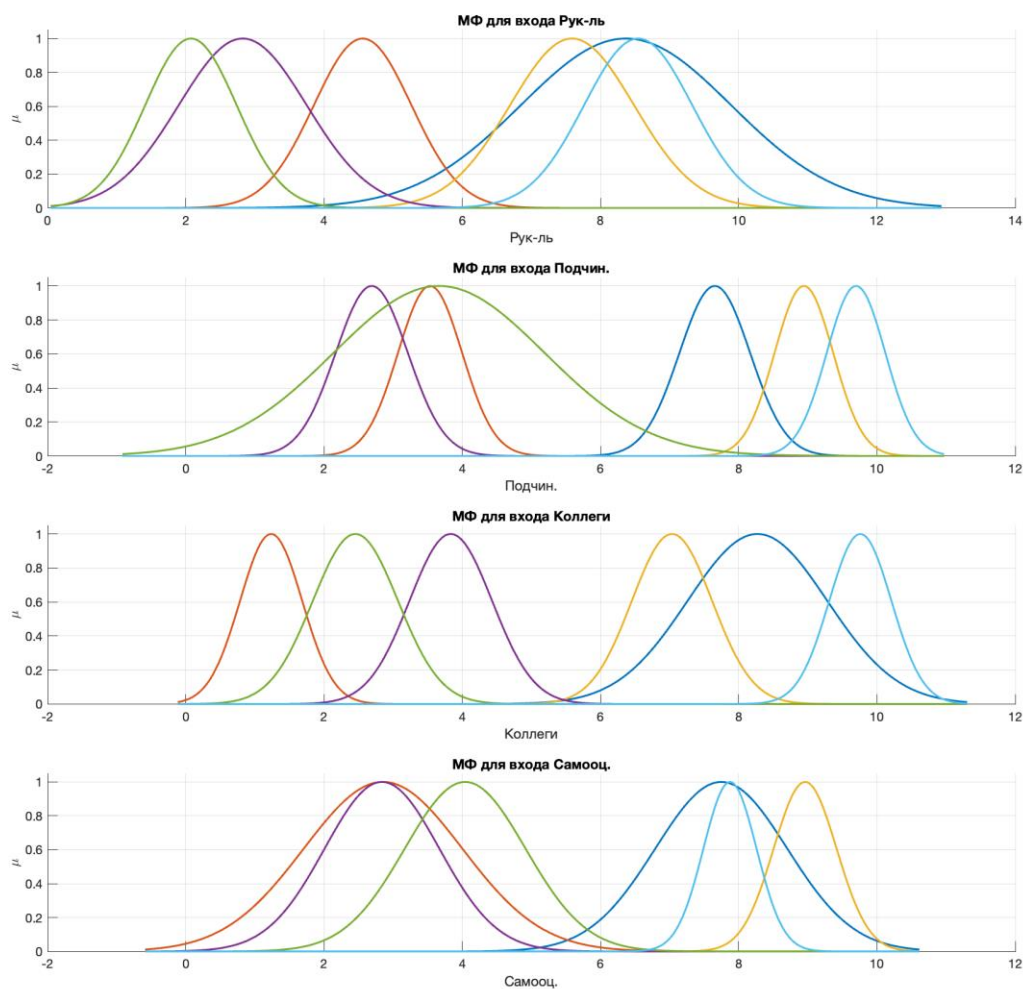


Рисунок 8 – Компетенции: гауссовы МФ по входам для всех правил.

Перекрытия МФ обеспечивают гладкую агрегацию правил при классификации через регрессию

9. Обучение (Часть В)

Аналогично Части А: ридж-МНК для следствий + FCM-like подстройка (epochs=50).

firingStrengths, solveConsequentsRidge, updatePremiseFCM_soft.

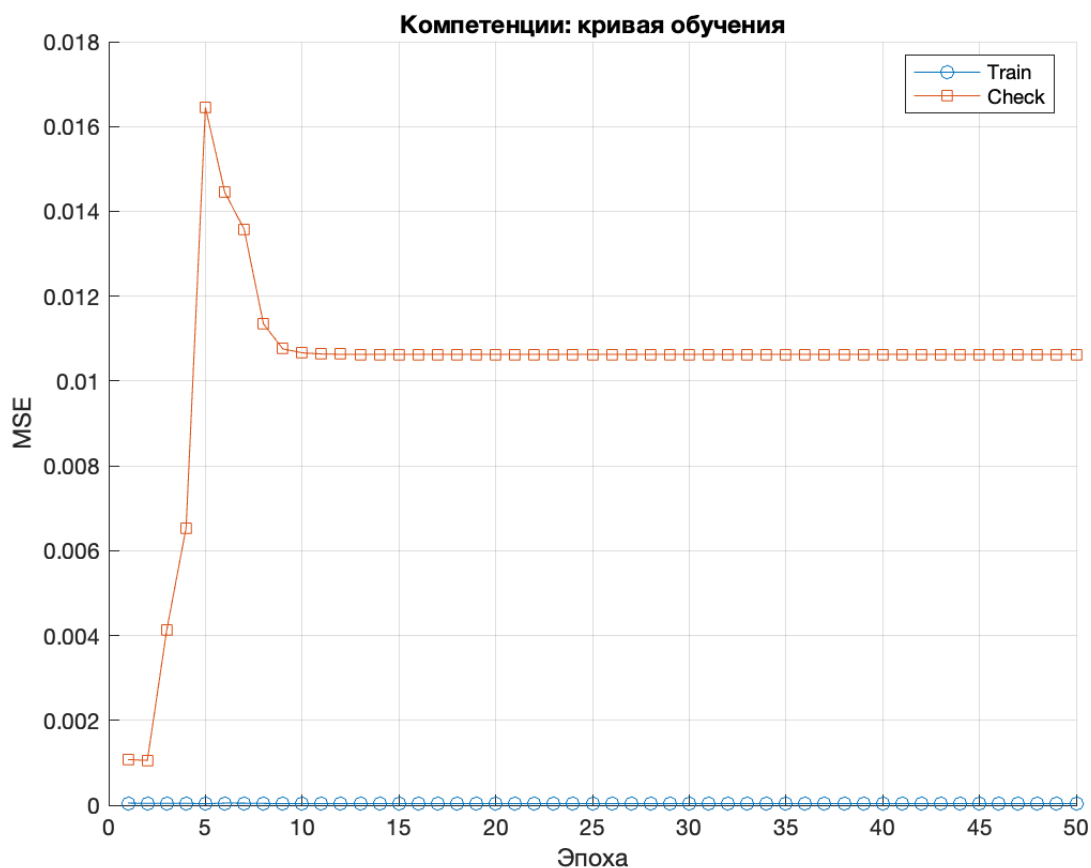


Рисунок 9 – Компетенции: кривая обучения (MSE по эпохам).

Ошибка уменьшается и стабилизируется без «пилы», что говорит об адекватных параметрах обучения.

10. Оценка качества классификации (Часть В)

Преобразовали регрессионный выход в класс порогом 1.5; посчитали Accuracy/Precision/Recall/F1 и матрицу ошибок.

$\text{anfisPredict} \rightarrow \text{yreg} \rightarrow \text{yhat} = 1 + (\text{yreg} > 1.5).$

Accuracy=100%, Precision=Recall=F1=1.0; Confusion $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

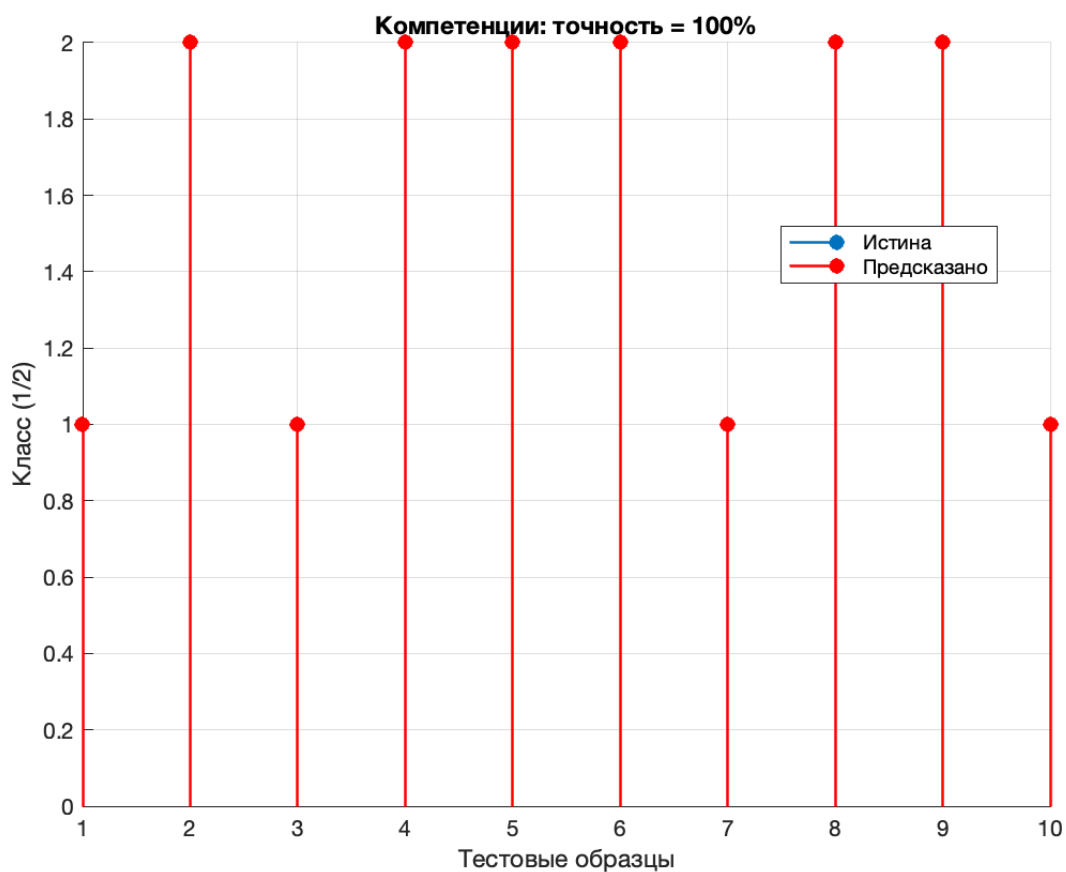


Рисунок 10 – Компетенции: истинные и предсказанные классы на тесте.

Совпадение меток свидетельствует о корректной работе модели на сгенерированных разделимых данных.

11. Анализ правил (Часть В)

Рассмотрели вклады правил для конкретного сотрудника и глобальную поверхность по паре признаков.

Rule-Viewer-аналог и 3D-поверхность (Руководитель, Самооценка). Видно, какие правила доминируют в разных областях признаков

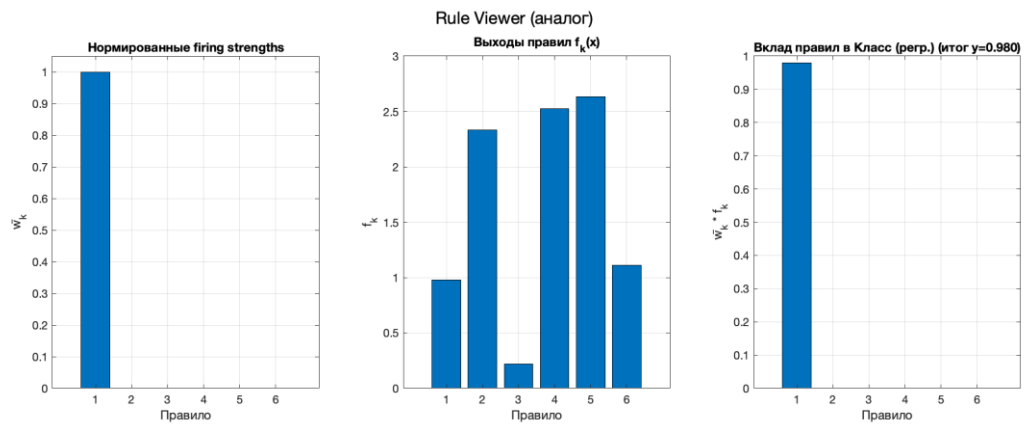


Рисунок 11 – Компетенции: Rule-Viewer-аналог для выбранного тестового сотрудника

Нормированные firing strengths показывают «активные» правила; взвешенные вклады суммируются в регрессионный выход.

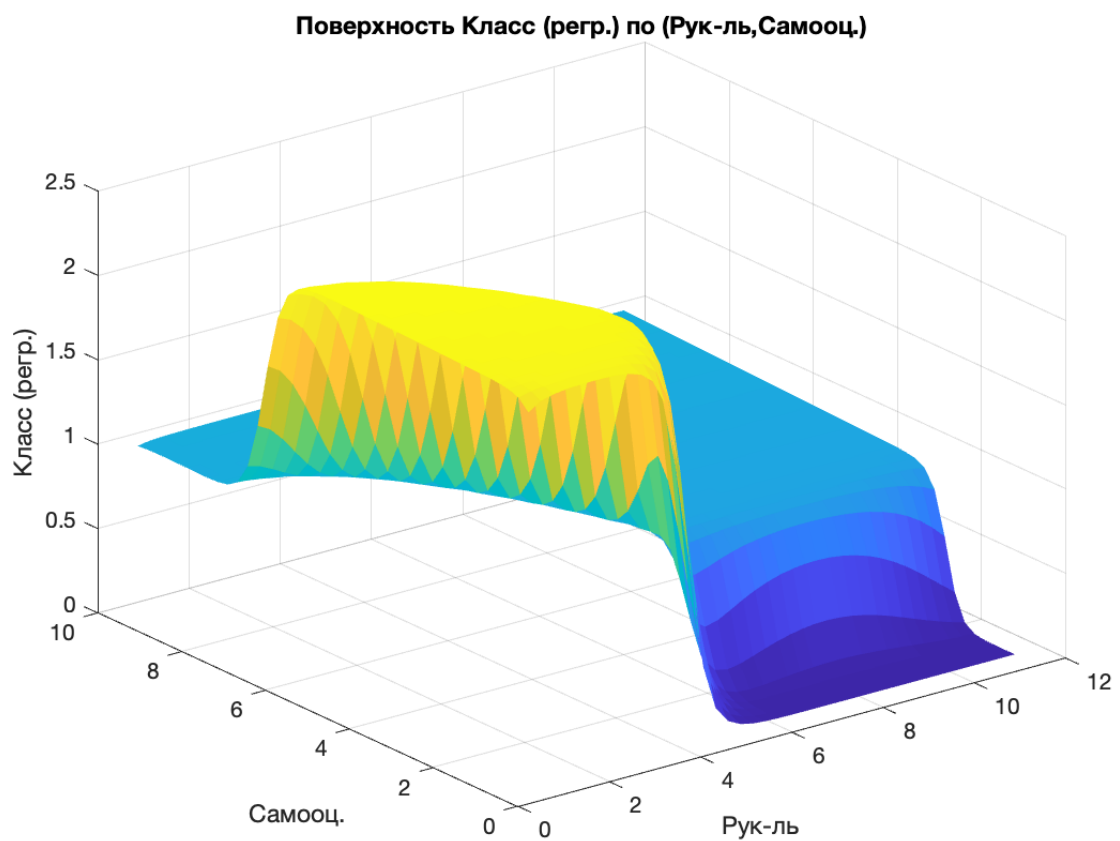


Рисунок 12 – Компетенции: 3D-поверхность регрессионного выхода по (Руководитель, Самооценка).

График демонстрирует зависимость предсказанного класса от двух ключевых факторов при фиксированных прочих.

12. Сохранённые артефакты (Часть В)

PNG: COMP_* (всё что описано выше).

CSV: COMP_test_truth_reg_pred.csv, COMP_learning_curves.csv,
COMP_confusion_2x2.csv

Общий снимок: PZ5_workspace.mat (все ключевые переменные и параметры опыта).

Итоговые текстовые логи: PZ5_results.txt, PZ5_log.txt.

Вывод:

Получена интерпретируемая нейронечёткая модель Sugeno-1 без Fuzzy Toolbox, с генерацией правил из кластеров и гибридным обучением. На НЕП-данных достигнуты $MAE \approx 1.0$, $RMSE \approx 1.07$, $R^2 \approx 0.14$ (для малой тестовой выборки 6 точек — адекватно); на данных компетенций — идеальные метрики на хорошо разделимых классах. Все графики, таблицы и логи автоматически сохранены, что обеспечивает воспроизводимость и наглядность результатов.

Листинг

```
clear; clc; close all; rng(2025);

outDir = 'output_PZ5'; if ~exist(outDir,'dir'), mkdir(outDir); end
logFile = fullfile(outDir,'PZ5_results.txt');
diaryFile = fullfile(outDir,'PZ5_log.txt');

% включаем «дневник» командного окна
diary(diaryFile);
fid = fopen(logFile,'w');

banner('СТАРТ PZ-5 (NEURO-FUZZY, без тулбоксов)');

%% ===== ЧАСТЬ А. НЕП =====
banner('Часть А. НЕП (регрессия)');

NEP = [ ...
4 2 6 9 4; 9 10 1 5 7; 9 2 3 1 3; 1 2 3 1 1; 4 4 6 4 5; ...
4 4 9 5 7; 5 4 10 8 8; 10 3 10 1 8; 7 8 10 5 9; 4 8 4 8 7; ...
2 3 2 4 3; 5 6 4 10 7; 1 3 1 9 4; 2 3 8 7 5; 8 8 2 2 6; ...
8 7 3 5 6; 6 7 6 3 7; 10 7 6 8 9; 8 3 3 9 8; 2 2 8 8 6];

Xn = NEP(:,1:4); yn = NEP(:,5);
trainIdx = 1:14; testIdx = 15:20;
XtrA = Xn(trainIdx,:); ytrA = yn(trainIdx);
XtsA = Xn(testIdx,:); ytsA = yn(testIdx);

% Рис.4-аналог (train/test точки)
fig = figure('Color','w'); hold on; grid on;
scatter(1:14, yn(1:14), 50,'b','filled');
scatter(15:20, yn(15:20), 60,'r','filled');
xlabel('Номер наблюдения'); ylabel('Eff');
title('NEP: обучающие (синие) и тестовые (красные)'); legend('Train','Test','Location','best');
saveas(fig, fullfile(outDir,'NEP_data_loaded.png')); close(fig);

% --- Параметры FIS/обучения (НЕП, анти-коллапс) ---
numRules = 5; % компакнее для 14 обучающих
roi = 0.8; % шире МФ
squashFactor = 1.0; % без доп. «сжатия»
epochs = 100; % дольше учим
eps_denom = 1e-12;
lambda_ridge = 1e-2;
mFuzzy = 2.0; % «размягчаем» членства при апдейте центров

% 1) Инициализация центров k-means++ и стартовых сигм
[centA, ~] = simpleKMeansPP_noToolbox(XtrA, numRules, 200);
centA = uniqueizeCenters(centA, XtrA);
sigA = initSigmas(XtrA, centA, roi);

% 2) Обучение
trainMSEA = zeros(epochs,1); checkMSEA = zeros(epochs,1);
thetaA = [];
for ep = 1:epochs
    [wbar_tr, w_tr] = firingStrengths(XtrA, centA, sigA, eps_denom);
    [wbar_ts, ~] = firingStrengths(XtsA, centA, sigA, eps_denom);

    thetaA = solveConsequentsRidge(wbar_tr, XtrA, ytrA, lambda_ridge);

    yhat_tr = anfisPredict(wbar_tr, XtrA, thetaA);
```

```

yhat_ts = anfisPredict(wbar_ts, XtsA, thetaA);

trainMSEA(ep) = mean((yhat_tr - ytrA).^2);
checkMSEA(ep) = mean((yhat_ts - ytsA).^2);

[centA, sigA] = updatePremiseFCM_soft(XtrA, w_tr, centA, sigA, ...
    squashFactor, roi, eps_denom, mFuzzy);
end

% 3) Кривая обучения
fig = figure('Color','w'); hold on; grid on;
plot(trainMSEA,'-o','LineWidth',1);
plot(checkMSEA,'-s','LineWidth',1);
xlabel('Эпоха'); ylabel('MSE'); legend('Train','Check','Location','northeast');
title('NEP: кривая обучения');
saveas(fig, fullfile(outDir,'NEP_learning.png')); close(fig);

% 4) Тест
[wb_tsA,~] = firingStrengths(XtsA, centA, sigA, eps_denom);
yhat_tsA = anfisPredict(wb_tsA, XtsA, thetaA);

MAE_A = mean(abs(yhat_tsA - ytsA));
RMSE_A = sqrt(mean((yhat_tsA - ytsA).^2));
R2_A = 1 - sum((ytsA - yhat_tsA).^2) / (sum((ytsA - mean(ytsA)).^2) + eps);

fig = figure('Color','w'); hold on; grid on;
plot(ytsA,'k*','MarkerSize',7);
plot(yhat_tsA,'r*','MarkerSize',9);
legend('Истина (тест)','Предсказание');
xlabel('Тестовые образцы'); ylabel('Eff');
title(sprintf('NEP Test: MAE=%.3f, RMSE=%.3f, R^2=%.3f', MAE_A, RMSE_A, R2_A));
saveas(fig, fullfile(outDir,'NEP_test_true_vs_pred.png')); close(fig);

% 5) Просмотр МФ
inNamesA = {'X1','X2','X3','X4'};
fig = plotRuleMFs(centA, sigA, inNamesA);
saveas(fig, fullfile(outDir,'NEP_rule_mfs.png')); close(fig);

% 5b) Rule Viewer-аналог
x_sampleA = XtsA(1,:);
fig = ruleViewerAnalog(x_sampleA, centA, sigA, thetaA, inNamesA, 'Eff');
saveas(fig, fullfile(outDir,'NEP_rule_viewer_point.png')); close(fig);

% 6) 3D-поверхность
fixValsA = mean(XtrA,1);
fig = plotSurface2D(centA, sigA, thetaA, 1,2, fixValsA, inNamesA, 'Eff');
saveas(fig, fullfile(outDir,'NEP_surface_X1X2.png')); close(fig);

% 7) ЛОГ ПО НЕП
logw(fid, '--- [NEP] Метрики теста ---');
logw(fid, sprintf('MAE = %.6f', MAE_A));
logw(fid, sprintf('RMSE = %.6f', RMSE_A));
logw(fid, sprintf('R^2 = %.6f', R2_A));
logw(fid, sprintf('\n[NEP] Центры правил:'));
printMatrix(fid, centA);
logw(fid, sprintf('\n[NEP] Сигмы МФ:'));
printMatrix(fid, sigA);
logw(fid, sprintf('\n[NEP] База правил (линейные следствия:'));
ruleStrA = getRuleBaseAsText(thetaA, numel(inNamesA), inNamesA, 'Eff');
logw(fid, ruleStrA);

% 8) CSV
writematrix([ytsA(:), yhat_tsA(:)], fullfile(outDir,'NEP_test_truth_vs_pred.csv'));

```

```

writematrix([trainMSEB(:), checkMSEB(:)], fullfile(outDir, 'NEP_learning_curves.csv'));

%% ===== ЧАСТЬ В. Компетенции персонала =====
banner('Часть В. Компетенции персонала (классификация через регрессию)');

clip = @(x) max(1,min(10,x));
N = 20;
R1 = clip(8.0 + 1.0*randn(N,1)); S1 = clip(7.8 + 1.1*randn(N,1));
C1 = clip(7.9 + 1.0*randn(N,1)); A1 = clip(8.2 + 0.9*randn(N,1)); Y1 = ones(N,1);
R2 = clip(3.2 + 1.2*randn(N,1)); S2 = clip(3.5 + 1.1*randn(N,1));
C2 = clip(3.0 + 1.3*randn(N,1)); A2 = clip(3.4 + 1.0*randn(N,1)); Y2 = 2*ones(N,1);

XC = [[R1;R2],[S1;S2],[C1;C2],[A1;A2]]; YC = [Y1;Y2];

idxC = randperm(40); trC = idxC(1:30); tsC = idxC(31:40);
XtrB = XC(trC,:); ytrB = YC(trC);
XtsB = XC(tsC,:); ytsB = YC(tsC);

% Скаттер (1-й против 4-го признака)
fig = figure('Color','w'); hold on; grid on;
mask1 = (YC==1); mask2 = ~mask1;
scatter(XC(mask1,1), XC(mask1,4), 45,'b','filled');
scatter(XC(mask2,1), XC(mask2,4), 55,'r','filled');
xlabel('Руководитель'); ylabel('Самооценка');
title('Компетенции: распределение классов'); legend('Класс 1','Класс 2','Location','best');
saveas(fig, fullfile(outDir, 'COMP_data_scatter.png')); close(fig);

% Параметры
numRulesB = 6; roiB = 0.5; squashFactorB = 1.25; epochsB = 50;
eps_denomB = 1e-12; lambda_ridgeB = 1e-3; mFuzzyB = 2.0;

[centB, ~] = simpleKMeansPP_noToolbox(XtrB, numRulesB, 200);
centB = uniqueizeCenters(centB, XtrB);
sigB = initSigmas(XtrB, centB, roiB);

trainMSEB = zeros(epochsB,1); checkMSEB = zeros(epochsB,1);
thetaB = [];
for ep = 1:epochsB
    [wbar_trB, w_trB] = firingStrengths(XtrB, centB, sigB, eps_denomB);
    [wbar_tsB, ~] = firingStrengths(XtsB, centB, sigB, eps_denomB);

    thetaB = solveConsequentsRidge(wbar_trB, XtrB, ytrB, lambda_ridgeB);
    yhat_trB = anfisPredict(wbar_trB, XtrB, thetaB);
    yhat_tsB = anfisPredict(wbar_tsB, XtsB, thetaB);

    trainMSEB(ep) = mean((yhat_trB - ytrB).^2);
    checkMSEB(ep) = mean((yhat_tsB - ytsB).^2);

    [centB, sigB] = updatePremiseFCM_soft(XtrB, w_trB, centB, sigB, ...
        squashFactorB, roiB, eps_denomB, mFuzzyB);
end

% Кривая обучения
fig = figure('Color','w'); hold on; grid on;
plot(trainMSEB, '-o'); plot(checkMSEB, '-s');
xlabel('Эпоха'); ylabel('MSE'); legend('Train','Check','Location','best');
title('Компетенции: кривая обучения');
saveas(fig, fullfile(outDir, 'COMP_learning.png')); close(fig);

% Классификация из регрессии
[wb_tsB, ~] = firingStrengths(XtsB, centB, sigB, eps_denomB);
yregB = anfisPredict(wb_tsB, XtsB, thetaB);
yhatB = 1 + (yregB > 1.5); % при желании подстрой: 1.6–1.8

```

```

accB = mean(yhatB == ytsB);

TP = sum((ytsB==1) & (yhatB==1));
TN = sum((ytsB==2) & (yhatB==2));
FP = sum((ytsB==2) & (yhatB==1));
FN = sum((ytsB==1) & (yhatB==2));
precB = TP / max(TP+FP,1);
recB = TP / max(TP+FN,1);
f1B = 2*precB*recB / max(precB+recB, eps);

fig = figure('Color','w'); hold on; grid on;
stem(ytsB,'filled','LineWidth',1.2); stem(yhatB,'r','filled','LineWidth',1.2);
xlabel('Тестовые образцы'); ylabel('Класс (1/2)');
legend('Истина','Предсказано','Location','best');
title(sprintf('Компетенции: точность = %.0f%%',100*accB));
saveas(fig, fullfile(outDir,'COMP_test_accuracy.png')); close(fig);

% Просмотр МФ и Rule Viewer
inNamesB = {'Рук-ль','Подчин.','Коллеги','Самооц.'};
fig = plotRuleMFs(centB, sigB, inNamesB);
saveas(fig, fullfile(outDir,'COMP_rule_mfs.png')); close(fig);

x_sampleB = XtsB(1,:);
fig = ruleViewerAnalog(x_sampleB, centB, sigB, thetaB, inNamesB, 'Класс (перп.)');
saveas(fig, fullfile(outDir,'COMP_rule_viewer_point.png')); close(fig);

% Поверхность по (Руководитель, Самооценка)
fixValsB = mean(XtrB,1);
fig = plotSurface2D(centB, sigB, thetaB, 1,4, fixValsB, inNamesB, 'Класс (перп.)');
saveas(fig, fullfile(outDir,'COMP_surface_R_A.png')); close(fig);

% ЛОГ по Компетенциям
logw(fid, '--- [COMP] Метрики теста ---');
logw(fid, sprintf('Accuracy = %.2f%%', 100*accB));
logw(fid, sprintf('Precision1 = %.4f', precB));
logw(fid, sprintf('Recall1 = %.4f', recB));
logw(fid, sprintf('F1-Score1 = %.4f', f1B));
logw(fid, sprintf('Confusion [TP TN; FP FN] = [%d %d; %d %d]', TP,TN,FP,FN));
logw(fid, sprintf('\n[COMP] Центры правил:'));
printMatrix(fid, centB);
logw(fid, sprintf('\n[COMP] Сигмы МФ:'));
printMatrix(fid, sigB);
logw(fid, sprintf('\n[COMP] База правил (линейные следствия):'));
ruleStrB = getRuleBaseAsText(thetaB, numel(inNamesB), inNamesB, 'Класс(перп.)');
logw(fid, ruleStrB);

% CSV
writematrix([ytsB(:), yregB(:), yhatB(:)], fullfile(outDir,'COMP_test_truth_reg_pred.csv'));
writematrix([trainMSEB(:), checkMSEB(:)], fullfile(outDir,'COMP_learning_curves.csv'));
writematrix([TP TN; FP FN], fullfile(outDir,'COMP_confusion_2x2.csv'));

%% ===== Сохранение снимка .MAT =====
save(fullfile(outDir,'PZ5_workspace.mat'), ...
    'NEP','Xn','yn','trainIdx','testIdx','XtrA','ytrA','XtsA','ytsA', ...
    'centA','sigA','thetaA','trainMSEA','checkMSEA','yhat_tsa','MAE_A','RMSE_A','R2_A', ...
    'XC','YC','XtrB','ytrB','XtsB','ytsB','centB','sigB','thetaB', ...
    'trainMSEB','checkMSEB','yregB','yhatB','accB','TP','TN','FP','FN','precB','recB','f1B');

logw(fid, ['Все результаты сохранены в папке: ', outDir]);
fclose(fid);
diary off;

disp('ГОТОВО. Проверьте папку output_PZ5 (PNG/CSV/TXT/MAT).');

```

```

%% ===== ЛОКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ =====

function banner(txt)
% Красивый разделитель в лог/командное окно (без rep!)
line = repmat('-',1,70);
fprintf('\n%s\n%s\n%s\n', line, txt, line);
end

function logw(fid, txt)
% Пишем строку и в командное окно, и в файл-лог
if isstring(txt), txt = char(txt); end
fprintf('%s\n', txt);
if fid>0, fprintf(fid, '%s\n', txt); end
end

function [C, assign] = simpleKMeansPP_noToolbox(X, K, maxIter)
% k-means++ и Ллойд, без pdist2/randsample.
[N,~] = size(X);
C = zeros(K,size(X,2));
% первый центр — случайная точка
C(1,:) = X(randi(N),:);
% инициализация остальных по D^2
D2 = sum((X - C(1,:)).^2, 2);
for k = 2:K
    s = sum(D2); if s<=eps, C(k,:) = X(randi(N),:); continue; end
    u = rand * s;
    idx = find(cumsum(D2) >= u, 1);
    if isempty(idx), idx = randi(N); end
    C(k,:) = X(idx,:);
    D2 = min(D2, sum((X - C(k,:)).^2,2));
end
% итерации Ллойда
assign = zeros(N,1);
for it = 1:maxIter
    D = zeros(N,K);
    for k = 1:K, diff = X - C(k,:); D(:,k) = sum(diff.^2,2); end
    [~, assign_new] = min(D, [], 2);
    if all(assign_new == assign), break; end
    assign = assign_new;
    for k = 1:K
        idx = (assign == k);
        if any(idx), C(k,:) = mean(X(idx,:),1);
        else, C(k,:) = X(randi(N),:);
        end
    end
end
end

function C = uniqueizeCenters(C, X)
% Если центры совпали — слегка «раздвинем» их джиттером.
[K,d] = size(C);
for k = 1:K
    for t = k+1:K
        if all(abs(C(k,:)-C(t,:))<1e-9)
            C(t,:) = C(t,:) + 0.05*(max(X)-min(X)).*(rand(1,d)-0.5);
        end
    end
end
end

function S = initSigmas(X, C, roi)
% Ширины гауссиан по осям из диапазона данных и ROI (0..1).

```

```

[K,~] = size(C);
range = max(X) - min(X) + 1e-9;
base = roi * range;
S = repmat(base, K, 1);
end

function [wbar, w] = firingStrengths(X, C, S, eps_denom)
% Гауссовы МФ; произведение по входам -> w; нормировка -> wbar.
[N,~] = size(X); K = size(C,1);
w = zeros(N,K);
for k = 1:K
    z = (X - C(k,:)) ./ (S(k,:) + 1e-12);
    mu = exp(-0.5 * (z.^2));
    w(:,k) = prod(mu, 2);
end
sumw = sum(w,2) + eps_denom;
wbar = w ./ sumw;
end

function theta = solveConsequentsRidge(wbar, X, y, lambda)
% Ридж-МНК для следствий Sugeno-1: theta = (A'A + λI)\(A'y)
% A = [wbar_k .* X, wbar_k] по всем правилам k.
[N,d] = size(X);
K = size(wbar,2);
A = zeros(N, K*(d+1));
for k = 1:K
    cols = (k-1)*(d+1) + (1:(d+1));
    A(:, cols) = [wbar(:,k).*X, wbar(:,k)];
end
I = eye(size(A,2));
theta = (A.'*A + lambda*I) \ (A.'*y);
end

function yhat = anfisPredict(wbar, X, theta)
% Вычисление прогноза из параметров следствий.
[N,d] = size(X); K = size(wbar,2);
yhat = zeros(N,1);
for k = 1:K
    cols = (k-1)*(d+1) + (1:(d+1));
    akbk = theta(cols);
    ak = akbk(1:d);
    bk = akbk(end);
    yhat = yhat + wbar(:,k) .* (X*ak + bk);
end
end

function [Cnew, Snew] = updatePremiseFCM_soft(X, w_raw, C, S, squashFactor, roi, eps_denom, mFuzzy)
% FCM-like апдейт с «размягчением» членств (mFuzzy>1) и ограничением сигм.
[K,d] = size(C);
Cnew = zeros(K,d); Snew = zeros(K,d);

sumw = sum(w_raw,2) + eps_denom;
U = (w_raw ./ sumw) .^ mFuzzy; % N×K
denom = sum(U,1) + eps;

for k = 1:K
    uk = U(:,k); W = denom(k);
    Cnew(k,:) = (uk.' * X) / W; % центр
    varw = ((X - Cnew(k,:)).^2)' * uk / W; % дисперсия
    Snew(k,:) = sqrt(varw.' + 1e-9) * squashFactor; % ширины
end

```

```

range = max(X) - min(X) + 1e-9;
Smin = 0.10 * roi * range; % минимум ширины
Smax = 3.00 * roi * range; % максимум ширины
Snew = max(Snew, repmat(Smin, K, 1));
Snew = min(Snew, repmat(Smax, K, 1));
end

function fig = plotRuleMFs(C, S, inNames)
% График гауссовых МФ по входам.
[K,d] = size(C);
fig = figure('Color','w','Position',[100 100 1000 260*d]);
for j = 1:d
    subplot(d,1,j); hold on; grid on;
    xmin = min(C(:,j) - 3*S(:,j)); xmax = max(C(:,j) + 3*S(:,j));
    xs = linspace(xmin, xmax, 400);
    for k = 1:K
        mu = exp(-0.5 * ((xs - C(k,j)) ./ (S(k,j)+1e-12)).^2);
        plot(xs, mu, 'LineWidth', 1.5);
    end
    title(sprintf('МФ для входа %s', inNames{j}));
    xlabel(inNames{j}); ylabel('\mu'); ylim([0 1.05]);
end
end

function fig = ruleViewerAnalog(x, C, S, theta, inNames, outName)
% Rule Viewer-аналог:  $\bar{w}_k$ ,  $f_k(x)$ ,  $\bar{w}_k f_k$ .
d = numel(inNames); K = size(C,1);
w = zeros(1,K);
for k = 1:K
    z = (x - C(k,:)) ./ (S(k,:) + 1e-12);
    mu = exp(-0.5 * (z.^2));
    w(k) = prod(mu);
end
wbar = w / (sum(w) + 1e-12);
fk = zeros(1,K); y = 0;
for k = 1:K
    cols = (k-1)*(d+1) + (1:(d+1));
    akbk = theta(cols); ak = akbk(1:d); bk = akbk(end);
    fk(k) = sum(x.*ak(:)) + bk;
    y = y + wbar(k)*fk(k);
end
fig = figure('Color','w','Position',[100 100 1100 380]);
subplot(1,3,1); bar(wbar); ylim([0 1.05]); grid on;
title('Нормированные firing strengths'); xlabel('Правило'); ylabel('\bar{w}_k');
subplot(1,3,2); bar(fk); grid on;
title('Выходы правил f_k(x)'); xlabel('Правило'); ylabel('f_k');
subplot(1,3,3); bar(wbar.*fk); grid on;
title(sprintf('Вклад правил в %s (итог y=%.3f)', outName, y));
xlabel('Правило'); ylabel('\bar{w}_k * f_k'); sgtitle('Rule Viewer (аналог)');
end

function fig = plotSurface2D(C, S, theta, i1, i2, fixVals, inNames, outName)
% 3D-поверхность по двум входам (i1,i2); остальные фиксированы.
d = size(C,2); K = size(C,1);
x1 = linspace(min(C(:,i1)-2*S(:,i1)), max(C(:,i1)+2*S(:,i1)), 40);
x2 = linspace(min(C(:,i2)-2*S(:,i2)), max(C(:,i2)+2*S(:,i2)), 40);
[Xg,Yg] = meshgrid(x1,x2);
Z = zeros(size(Xg));
for t = 1: numel(Xg)
    x = fixVals;
    x(i1) = Xg(t); x(i2) = Yg(t);
    w = zeros(1,K);
    for k = 1:K

```

```

        z = (x - C(k,:)) ./ (S(k,:) + 1e-12);
        mu = exp(-0.5 * (z.^2)); w(k) = prod(mu);
    end
    wbar = w / (sum(w) + 1e-12);
    y = 0;
    for k = 1:K
        cols = (k-1)*(d+1) + (1:(d+1));
        akbk = theta(cols); ak = akbk(1:d); bk = akbk(end);
        y = y + wbar(k) * (sum(x.*ak(:)) + bk);
    end
    Z(t) = y;
end
fig = figure('Color','w'); surf(Xg,Yg,Z, 'EdgeColor','none'); grid on;
xlabel(inNames{i1}); ylabel(inNames{i2}); zlabel(outName);
title(sprintf('Поверхность %s по (%s,%s)', outName, inNames{i1}, inNames{i2}));
end

function printMatrix(fid, M)
% Красиво печатаем матрицу и в лог, и в окно.
[r,c] = size(M);
for i = 1:r
    line = ' ';
    for j = 1:c
        line = [line, sprintf('%10.6f', M(i,j))]; %#ok<AGROW>
    end
    fprintf('%s\n', line);
    if fid>0, fprintf(fid,'%s\n', line); end
end
end

function ruleTxt = getRuleBaseAsText(theta, d, inNames, outName)
% Возвращает текст базы правил Sugeno-1: y = a1*x1 + ... + ad*xd + b
K = numel(theta)/(d+1);
lines = cell(K,1);
for k = 1:K
    cols = (k-1)*(d+1) + (1:(d+1));
    akbk = theta(cols); ak = akbk(1:d); bk = akbk(end);
    parts = cell(1,d);
    for j = 1:d
        parts{j} = sprintf('a%d*%s', j, inNames{j});
    end
    left = strjoin(parts, ' + ');
    lines{k} = sprintf('Правило %2d: %s = %s + b; a=[%s], b=%.3f', ...
        k, outName, left, sprintf('%.3f ', ak), bk);
end
ruleTxt = strjoin(lines, sprintf('\n'));
end

```

PZ5_log:

СТАРТ PZ-5 (NEURO-FUZZY, без тулбоксов)

Часть А. НЕП (регрессия)

--- [NEP] Метрики теста ---

MAE = 0.997570

RMSE = 1.071730

$R^2 = 0.138547$

[NEP] Центры правил:

9.000000	10.000000	1.000000	5.000000
1.664370	2.999985	3.637073	6.664432
4.250847	5.006411	4.996612	7.755149
6.501491	4.750438	9.750434	4.749884
5.028667	2.000000	3.000000	1.000000

[NEP] Сигмы МФ:

0.720000	0.640000	0.720000	0.720000
0.720000	0.640000	3.080858	2.061727
0.720000	2.236386	0.999995	2.275147
2.291234	1.920806	0.720000	2.488247
3.999897	0.640000	0.720000	0.720000

[NEP] База правил (линейные следствия):

Правило 1: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.303 \ 0.337 \ 0.034 \ 0.168]$, $b=0.034$

Правило 2: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.225 \ 0.311 \ 0.190 \ 0.283]$, $b=0.103$

Правило 3: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.943 \ 0.464$
 $-0.103 \ -0.014]$, $b=0.048$

Правило 4: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.180 \ 0.232$
 $0.535 \ 0.095]$, $b=0.069$

Правило 5: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.251 \ 0.099$
 $0.149 \ 0.050]$, $b=0.050$

Часть В. Компетенции персонала (классификация через регрессию)

--- [COMP] Метрики теста ---

Accuracy = 100.00%

Precision1 = 1.0000

Recall1 = 1.0000

F1-Score1 = 1.0000

Confusion [TP TN; FP FN] = [4 6; 0 0]

[COMP] Центры правил:

8.368402 7.653171 8.270124 7.746959

4.559366 3.534295 1.235122 2.854289

7.588424 8.941804 7.034081 8.959722

2.824213 2.691126 3.833853 2.838795

2.075032 3.664972 2.454362 4.041764

8.544714 9.696547 9.758463 7.873103

[COMP] Сигмы МФ:

1.521605 0.511095 1.011042 0.955162

0.706129 0.464147 0.450000 1.147552

0.897138 0.424169 0.580979 0.455604

0.926062 0.522005 0.598129 0.830276
0.661770 1.526592 0.616503 0.873796
0.782802 0.424169 0.450000 0.384502

[COMP] База правил (линейные следствия):

Правило 1: Класс(регр.) = $a_1 \cdot \text{Рук-ль} + a_2 \cdot \text{Подчин.} + a_3 \cdot \text{Коллеги} + a_4 \cdot \text{Самооц.} + b$; $a = [0.000 \ 0.020 \ 0.007 \ 0.010]$, $b = 0.711$

Правило 2: Класс(регр.) = $a_1 \cdot \text{Рук-ль} + a_2 \cdot \text{Подчин.} + a_3 \cdot \text{Коллеги} + a_4 \cdot \text{Самооц.} + b$; $a = [0.196 \ 0.221 \ -0.290 \ 0.201]$, $b = 0.108$

Правило 3: Класс(регр.) = $a_1 \cdot \text{Рук-ль} + a_2 \cdot \text{Подчин.} + a_3 \cdot \text{Коллеги} + a_4 \cdot \text{Самооц.} + b$; $a = [-0.049 \ 0.035 \ -0.278 \ 0.304]$, $b = 0.292$

Правило 4: Класс(регр.) = $a_1 \cdot \text{Рук-ль} + a_2 \cdot \text{Подчин.} + a_3 \cdot \text{Коллеги} + a_4 \cdot \text{Самооц.} + b$; $a = [0.048 \ 0.077 \ 0.002 \ -0.007]$, $b = 1.657$

Правило 5: Класс(регр.) = $a_1 \cdot \text{Рук-ль} + a_2 \cdot \text{Подчин.} + a_3 \cdot \text{Коллеги} + a_4 \cdot \text{Самооц.} + b$; $a = [0.003 \ -0.057 \ 0.148 \ 0.008]$, $b = 1.807$

Правило 6: Класс(регр.) = $a_1 \cdot \text{Рук-ль} + a_2 \cdot \text{Подчин.} + a_3 \cdot \text{Коллеги} + a_4 \cdot \text{Самооц.} + b$; $a = [0.048 \ -0.071 \ -0.059 \ 0.227]$, $b = 0.070$

Все результаты сохранены в папке: output_PZ5

PZ5_results:

--- [NEP] Метрики теста ---

MAE = 0.997570

RMSE = 1.071730

$R^2 = 0.138547$

[NEP] Центры правил:

9.000000 10.000000 1.000000 5.000000
1.664370 2.999985 3.637073 6.664432

4.250847 5.006411 4.996612 7.755149
 6.501491 4.750438 9.750434 4.749884
 5.028667 2.000000 3.000000 1.000000

[NEP] Сигмы МФ:

0.720000 0.640000 0.720000 0.720000
 0.720000 0.640000 3.080858 2.061727
 0.720000 2.236386 0.999995 2.275147
 2.291234 1.920806 0.720000 2.488247
 3.999897 0.640000 0.720000 0.720000

[NEP] База правил (линейные следствия):

Правило 1: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.303 \ 0.337 \ 0.034 \ 0.168]$, $b=0.034$

Правило 2: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.225 \ 0.311 \ 0.190 \ 0.283]$, $b=0.103$

Правило 3: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.943 \ 0.464 \ -0.103 \ -0.014]$, $b=0.048$

Правило 4: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.180 \ 0.232 \ 0.535 \ 0.095]$, $b=0.069$

Правило 5: $Eff = a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + b$; $a=[0.251 \ 0.099 \ 0.149 \ 0.050]$, $b=0.050$

--- [COMP] Метрики теста ---

Accuracy = 100.00%

Precision1 = 1.0000

Recall1 = 1.0000

F1-Score1 = 1.0000

Confusion [TP TN; FP FN] = [4 6; 0 0]

[COMP] Центры правил:

8.368402	7.653171	8.270124	7.746959
4.559366	3.534295	1.235122	2.854289
7.588424	8.941804	7.034081	8.959722
2.824213	2.691126	3.833853	2.838795
2.075032	3.664972	2.454362	4.041764
8.544714	9.696547	9.758463	7.873103

[COMP] Сигмы МФ:

1.521605	0.511095	1.011042	0.955162
0.706129	0.464147	0.450000	1.147552
0.897138	0.424169	0.580979	0.455604
0.926062	0.522005	0.598129	0.830276
0.661770	1.526592	0.616503	0.873796
0.782802	0.424169	0.450000	0.384502

[COMP] База правил (линейные следствия):

Правило 1: $\text{Класс(регр.)} = a1*\text{Рук-ль} + a2*\text{Подчин.} + a3*\text{Коллеги} + a4*\text{Самооц.} + b$; $a=[0.000 \ 0.020 \ 0.007 \ 0.010]$, $b=0.711$

Правило 2: $\text{Класс(регр.)} = a1*\text{Рук-ль} + a2*\text{Подчин.} + a3*\text{Коллеги} + a4*\text{Самооц.} + b$; $a=[0.196 \ 0.221 \ -0.290 \ 0.201]$, $b=0.108$

Правило 3: $\text{Класс(регр.)} = a1*\text{Рук-ль} + a2*\text{Подчин.} + a3*\text{Коллеги} + a4*\text{Самооц.} + b$; $a=[-0.049 \ 0.035 \ -0.278 \ 0.304]$, $b=0.292$

Правило 4: $\text{Класс(регр.)} = a1*\text{Рук-ль} + a2*\text{Подчин.} + a3*\text{Коллеги} + a4*\text{Самооц.} + b$; $a=[0.048 \ 0.077 \ 0.002 \ -0.007]$, $b=1.657$

Правило 5: $\text{Класс(регр.)} = a1*\text{Рук-ль} + a2*\text{Подчин.} + a3*\text{Коллеги} + a4*\text{Самооц.} + b$; $a=[0.003 \ -0.057 \ 0.148 \ 0.008]$, $b=1.807$

Правило 6: $\text{Класс(регр.)} = a1*\text{Рук-ль} + a2*\text{Подчин.} + a3*\text{Коллеги} + a4*\text{Самооц.} + b$; $a=[0.048 \ -0.071 \ -0.059 \ 0.227]$, $b=0.070$

Все результаты сохранены в папке: output_PZ5

